PUC Minas

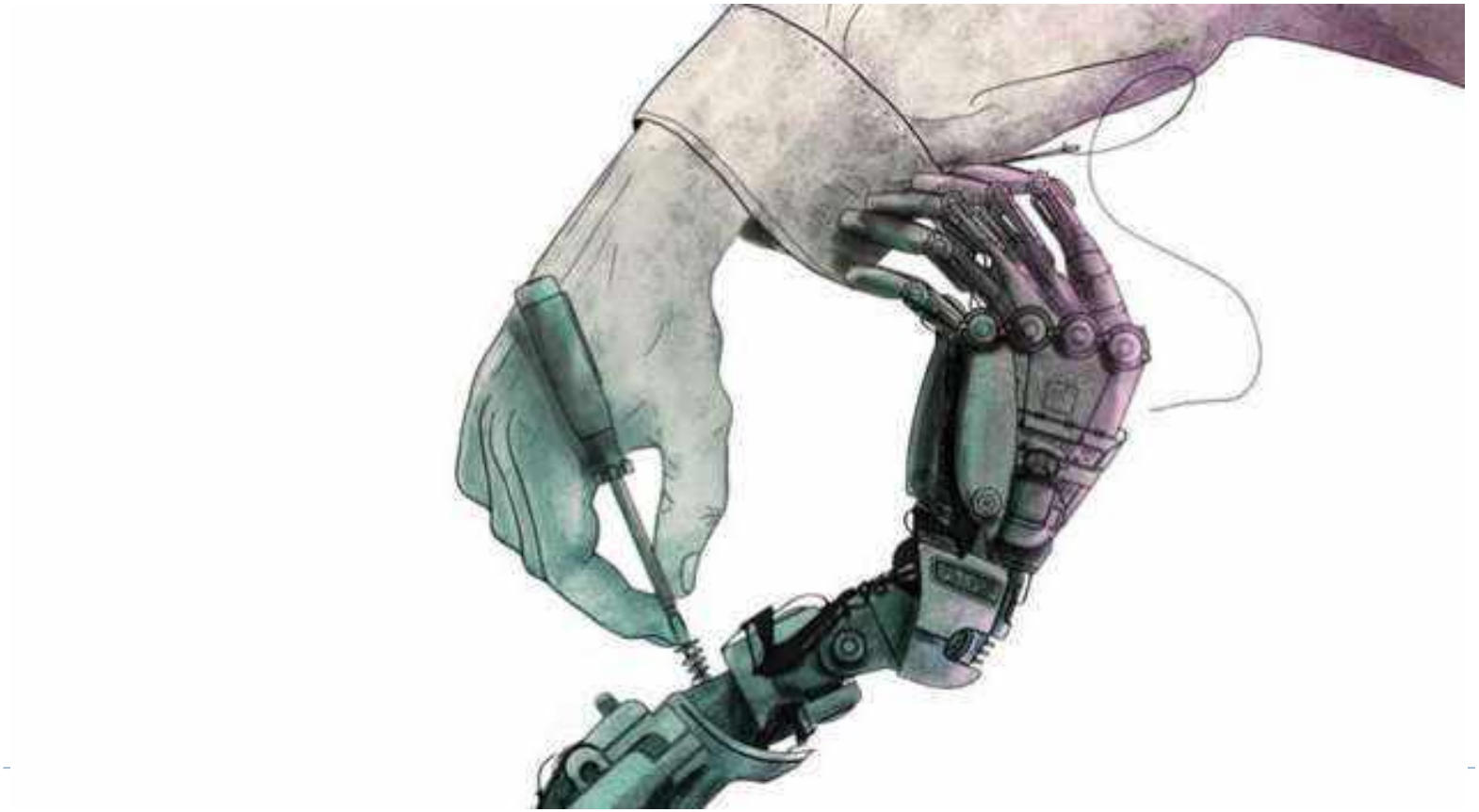
Leitura Indicada

- SACOMANO, J.B.; GONÇALVES, R.F.; SILVA, M.T.da,; BONILLA, S.H.; SÁTYRO, W.C. (org). Indústria 4.0 – conceitos e fundamentos. São Paulo: Blucher, 2018. 182p.: il.

- SILVA, Elcio Brito da . Automação & Sociedade: Quarta Revolução Industrial, um olhar para o Brasil. Rio de Janeiro. Brasport. 2018
  - Recurso On-line Biblioteca Virtual PUC Minas

Socooorrooo! Será isto?

- Quarta Revolução Industrial
  - https://www.youtube.com/watch?v=jTLpqipsw0g



PUC Minas

Quarta Revolução Industrial

- Revoluções Industriais são definidas em função da evolução e transformação de dois vetores: tecnologia e organização social.
  - Primeira revolução – máquinas a vapor
  - Segunda revolução – criação da linha de montagem e teoria de Taylor para administração de empresas
  - Terceira Revolução – robotização e automação início da década de 60 – marcada pela inovação. Também conhecida como Revolução Tecnológica, devido a transição do uso da tecnologia mecânica pela digital nas atividades industriais
  - Quarta Revolução – convergência das tecnologias dos mundos digital, físico e biológico.

(Silva, 2018, p.4)

PUC Minas

Fonte: https://www.salesforce.com/br/blog/2018/Janeiro/O-que-e-Quarta-Revolucao-Industrial.html

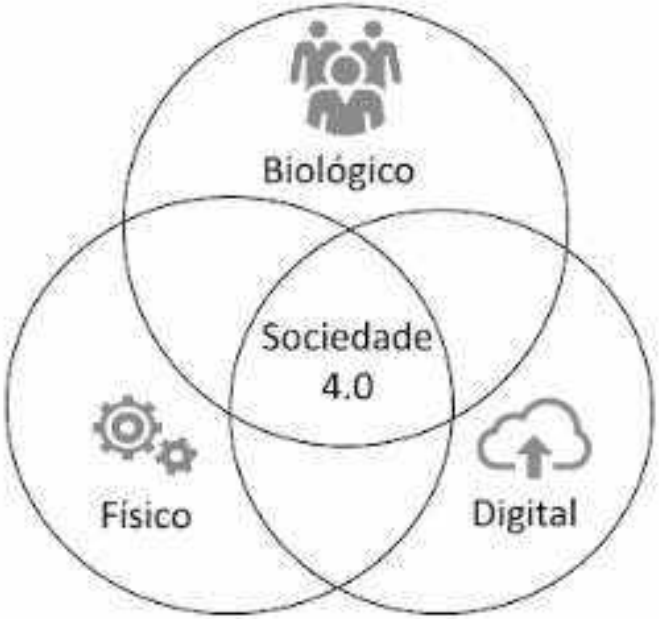
PUC Minas

Quarta Revolução Industrial

- A tecnologia da informação agrega velocidade, reduz custos e diminui o desperdício.
- Quando dispositivos conseguem escutar, sentir e reagir, pessoas conseguem trabalhar de um jeito mais eficiente. Máquinas inteligentes detectam problemas que um operador humano poderia deixar passar, o que permite que uma equipe previna problemas antes mesmo deles acontecerem.
- Exemplo:
  - A aplicação de tecnologias como a Internet das Coisas que conecta dispositivos físicos à Internet através de sensores inteligentes, permite o monitoramento e a análise avançada de máquinas que são capazes de enviar dados em tempo real. O que possibilita reunir e interpretar dados, a fim de utilizar essas informações para uma gestão mais eficiente.

Quarta Revolução Industrial

- Mundo digital
  - Internet das Coisas – IoT
  - Blockchaim
  - Plataformas Digitais
  - Big Data e Analytics
  - Inteligência Artificial
- Mundo físico
  - Veículos autônomos
  - Impressão 3D
  - Robótica avançada
- Mundo biológico
  - Tecnologias ligadas a manipulação genética
  - Limitações ligadas mais a questões jurídicas e éticas que limitações técnicas.



Exemplos de convergência
Waze: transforma usuários em sensores

(Silva, 2018, p.5-7)

PUC Minas

Quarta Revolução Industrial

- Grandes impactos:
  - Na redefinição da forma de entendimento das expectativas dos consumidores por meio de experiências.
  - Processo de inovação colaborativo composto por todos envolvidos independente de estarem formalmente ligados às empresas
  - Produtos mais inteligentes que se auto-reconfiguram
    - Exemplo: um colchão que se auto-reconfigura proporcionando uma experiência de sono perfeito.

(Silva, 2018, p.8)

Quando o Futuro vai chegar?

- O Fórum Economia Mundial fez um relatório muito bacana sobre "Tipping Points" de novas tecnologias e seus impactos na sociedade. Estes são alguns pontos de inflexão que podem ocorrer até 2025:
  - 10% das pessoas vestindo roupas conectadas com a Internet;
  - O primeiro carro feito em impressora 3D;
  - 5% dos produtos de consumo feitos em impressoras 3D;
  - 90% da população mundial com acesso constante à Internet;
  - Carros autônomos representando 10% da frota de veículos nos Estados Unidos;
  - 50% do tráfego de Internet em domicílios direcionado para dispositivos e equipamentos domésticos;
  - A primeira IA em um conselho de empresa.

Quarta Revolução Industrial

- Empregabilidade
  - *"possíveis impactos negativos da perda líquida de empregos no curto prazo, de forma a mitigar a possibilidade de que os progressos da economia e das empresas sejam desfrutados por uma pequena parcela da sociedade"*
- Mudanças no Trabalho
  - *"Nuvem Humana, que se constituiria a partir de uma junção de fatores: as atividades separadas em atribuições e projetos; e os trabalhadores localizados em qualquer lugar do mundo".*

(Silva, 2018, p.9)

PUC Minas

Quarta Revolução Industrial

Tabela 1.1. Probabilidade maior de extinção das profissões com o avanço da automação

Mais propensas	
Probabilidade	**Profissão**
0,99	Operadores de Telemarketing
0,99	Responsável por Cálculos Fiscais
0,98	Avaliadores de Seguros, Danos Automobilísticos
0,98	Árbitros, juízes e outros profissionais desportivos
0,98	Secretários Jurídicos
0,97	*Hosts* e *hostesses* de Restaurantes, *lounges* e cafés
0,97	Corretores de Imóveis

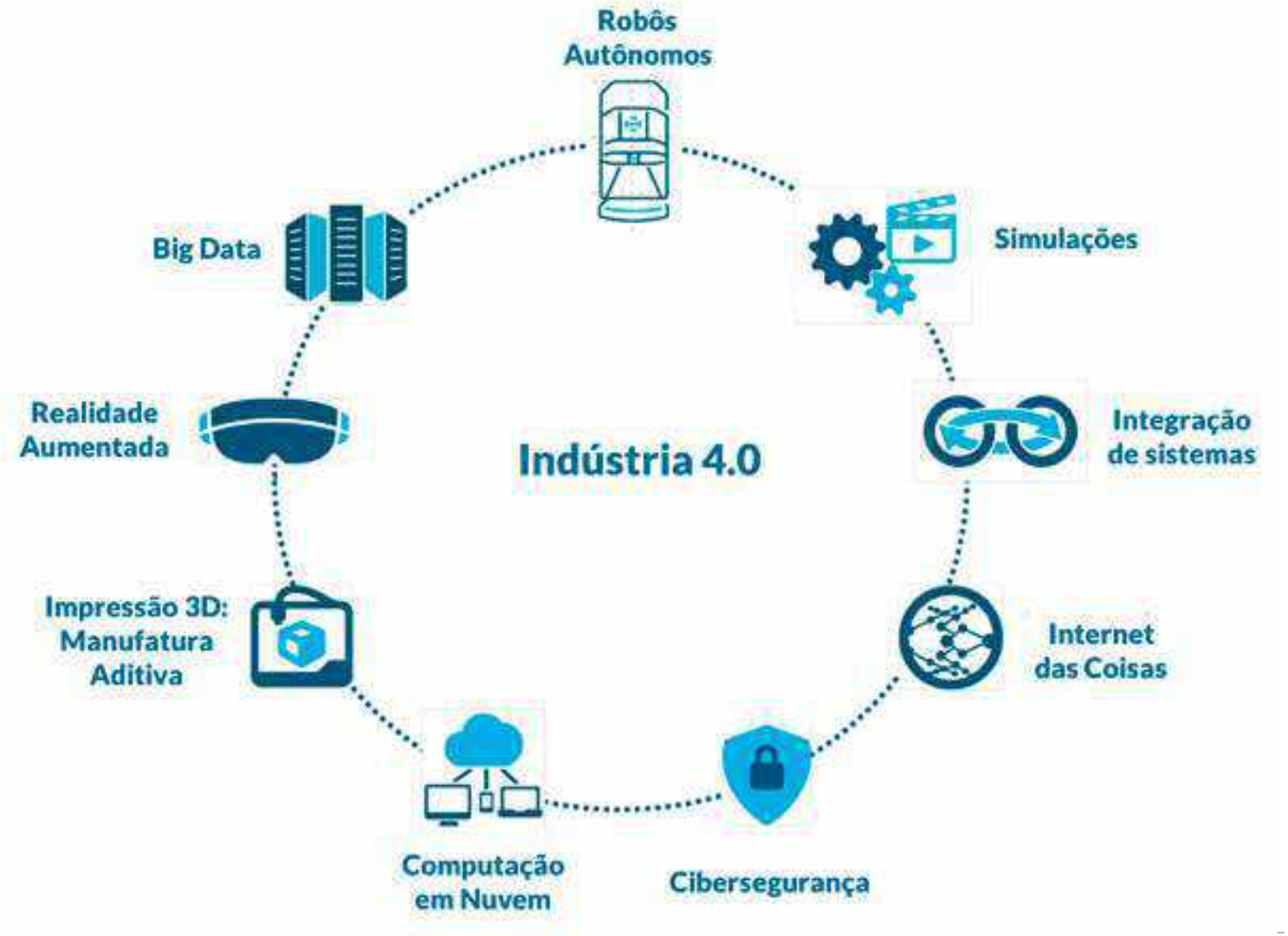
Tabela 1.2. Probabilidade menor de extinção das profissões com o avanço da automação.

Menos propensas	
Probabilidade	**Profissão**
0,0031	Assistentes sociais de abuso de substâncias e saúde mental
0,004	Coreógrafos
0,0042	Médicos e cirurgiões
0,0043	Psicólogos
0,0055	Gerentes de recursos humanos
0,0065	Analistas de sistemas de computador
0,0077	Antropólogos e arqueólogos
0,01	Engenheiros marinhos e arquitetos navais
0,013	Gerente de vendas
0,015	Diretores

Fonte: Benedikt; Osborne, 2013 *apud* Schwab (2017, p. 45).

PUC Minas

Quarta Revolução Industrial



(Silva, 2018, p.9-10

PUC Minas

Quarta Revolução Industrial e Transformação Digital

- As mudanças afetam significativamente a maneira como funciona toda a sociedade, desta forma, é necessário que as empresas iniciem o processo de transformação digital.
- Transformação digital é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores.
- É uma mudança estrutural e cultural nas organizações, dando um papel essencial para a tecnologia.

https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/

Transformação Digital

- *“modificar, por meio de tecnologia, a maneira como a empresa entrega valor para o cliente” (SILVA, 2018, p.131)*

- *“é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança estrutural nas organizações, dando um papel essencial para a tecnologia.*

Disponível em https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/

Alterações nas organizações

- Cultura empresarial
  - A transformação digital é sobre a adaptação da cultura do negócio e da maneira como ele opera para trabalhar com as novas tecnologias.

- Modelo de negócios
  - crescimento do alcance digital;
  - ampliação de produtos e serviços;
  - transição do físico para o digital;
  - produtos digitais desde a concepção:
    - empresas SaaS;

Disponível em https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/

Alterações nas organizações

- Melhoria do Processo operacional
  - comunicação mais rápida;
  - integração de setores;
  - decisões baseadas em dados;
  - acesso das informações:
    - os processos serão automatizados e compartilhados de forma virtual em tempo-real;
  - automação de atividades;
  - home office e espaço de *coworking*;
  - acompanhamento de desempenho.

Disponível em https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/

Transformação Digital - TD

- Palavras de ordem:
  - Tecnologias habilitadoras
  - Inovação
  - Agilidade: ferramentas para fazer o trabalho mais rápido e melhor, acompanhando a demanda dos clientes;
  - Experiência do cliente;
  - Foco em pessoas, equipes e conhecimento;
  - Plataformas digitais e ecossistemas;
  - Dados e o conhecimento gerado por eles;
  - Novos modelos de negócio. Ex: Banco Digital

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p. 1)

Tecnologias habilitadoras de TD

- Tecnologias disruptivas:
  - Robótica colaborativa
  - Impressão 3D
  - Internet das coisas
  - Gêmeos digitais, realidade virtual e realidade aumentada
  - Inteligência artificial, *machine learning e deep learning*
  - *Blockchain*
  - Edição genética
  - Modelagem e simulação biológica
  - *Dig data e analytics*
  - Métodos ágeis
  - *DevOps*

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.30)

Tecnologias habilitadoras de TD

- Tecnologia disruptiva - é aquela que revoluciona, que descreve a inovação tecnológica, produto, ou serviço, com características "disruptivas", que provocam uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado.
  - Ex.: A **Netflix** talvez seja um dos melhores exemplos de empresa quando o assunto é tecnologia disruptiva. O que essa companhia de serviços de streaming fez foi propor uma nova forma de consumo de produções audiovisuais.

Robótica colaborativa

- Robótica: tarefas repetitivas passaram a ser executadas por máquinas;
- Robótica colaborativa:
  - robôs dotados de sensores e sistemas de visão aumentam a eficiência e produtividade;
  - uso de *machine learning* para “treinar” os robôs
  - Exemplos:
    - Veículos autônomos;
    - Drones;
    - Sistemas que conseguem entender textos e automatizar tarefas como análise de contratos.

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.30)

Impressão 3D

- Impressão 3D
  - Manufatura aditiva, pois as camadas de material vão sendo depositadas umas sobre as outras;
  - Utiliza um software de desenho técnico 3D;
  - Exemplo:
    - Desenvolvimento de componentes específicos em baixa escala
    - Manufatura de peças de reposição *in loco;*
    - Reprodução de cartilagens e ossos
    - Próteses de baixo custo
    - Impressão de pele

https://portaltelemedicina.com.br/blog/7-aplicacoes-da-impressao-3d-na-medicina

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.32)

PUC Minas

Internet das coisas (IOT)

- *Internet of Things (IoT)*
- Internet das Coisas é o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede.
- Exemplos:
  - Gestão de consumo de energia;
  - Automação de temperatura;
  - Gestão de localização e armazenamento;
  - Semáforos, câmeras de monitoramento;
  - Relógios inteligentes;
  - Sistemas de monitoramento de saúde: pressão, glicose

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.32)

Gêmeos Digitais

- Simulação digital de todos os elementos de uma determinada situação otimizando ergonomia, fluxo de processos, equipamentos funcionando de forma integrada ao mesmo tempo.
- Em termos práticos, os gêmeos digitais eliminam a necessidade de a empresa gastar com protótipos físicos e ter que interromper seus processos internos para testes, já que tudo pode ser feito digitalmente.
- Aplicações:
  - Realidade virtual;
  - Realidade aumentada;

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.33)

https://www.sesirs.org.br/industria-inteligente/tudo-sobre-simulacao-digital-um-

Inteligência artificial

- *Machine learnig e Deep learning*
- Conceito da década de 50 que ganha potencialidade a partir do aumento da capacidade de processamento e armazenamento de dados.
- Aplicações em reconhecimento de imagens, voz...

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.35)

Blockchain

- Tecnologia utilizada para validar itens de maneira descentralizada, para garantir a segurança das transações envolvidas.
- Validação entre duas partes de uma rede sem que se tenha uma chave específica um do outro.
- Aplicações
  - Bitcoin;
  - Validação de contratos;

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.39)

https://www.blockmaster.com.br/noticias/a-arquitetura-do-blockchain-como-uma-tecnologia-regulatoria/

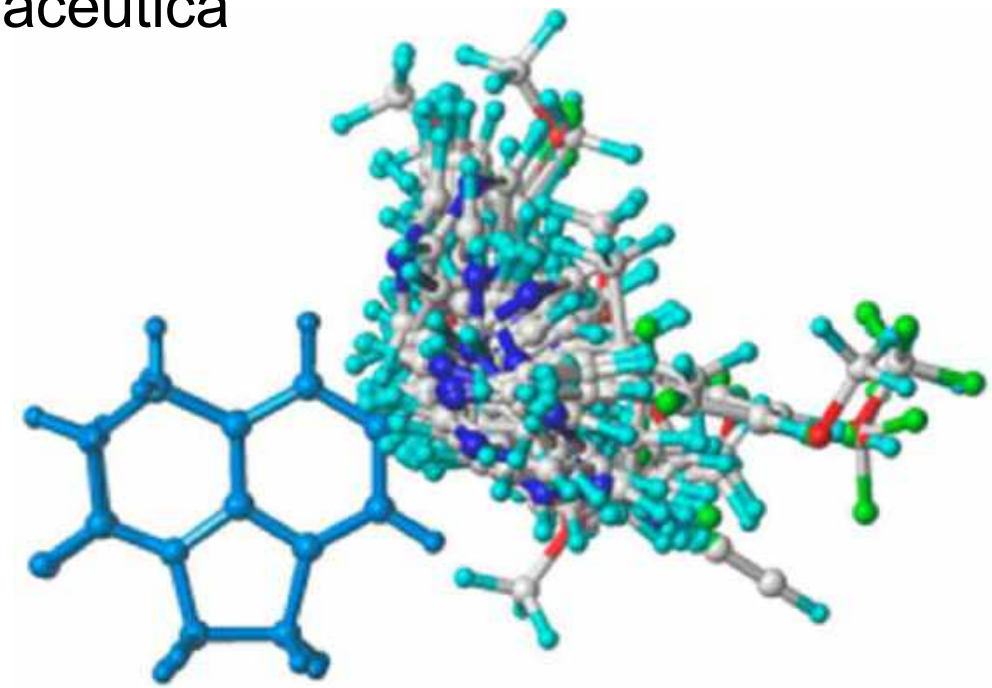
Edição genética

- Organismos geneticamente modificados.
  - Tolerância das plantas a herbicidas
  - Resistência a insetos
  - Alteração na composição da gordura
  - Resistência a vírus
- Tratamentos humanos
  - Vírus criados geneticamente para combater e remover células com defeitos;
  - Transferência genética substituindo genes com problemas por outros, podendo fazer com que células cancerígenas morram
  - Imunoterapia: reforço das células T e evitar o espalhamento dos tumores

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.40)

Modelagem e simulação biológica

- Simulação da interação entre os componentes biológicos químicos e materiais, e antecipar o resultado desses sistemas
  - Aplicação: indústria farmacêutica



http://pos.cua.ufmt.br/ppgmat/modelagem-e-simulacao-de-materiais/

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.30)

PUC Minas

Big Data e analytics

- Big Data
  - Coletar e processar grandes conjuntos de dados, sistemas e algoritmos usados para analisar esses conjuntos de dados.
  - Atributos: Volume + Variedade + Velocidade;
  - Dados vindos de várias fontes, sistemas transacionais, redes sociais, dados não estruturados capturados massivamente e em alta velocidade;

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.43)

Big Data e analytics

- Analytics
  - Campo abrangente e multidimensional que se utiliza de técnicas matemáticas, estatísticas, de modelagem preditiva e *machine learning* para encontrar padrões e conhecimento significativos em dados;
  - Utilizado para compreender o que aconteceu e para indicar a melhor alternativa futura.

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.44)

Métodos ágeis

- Grande esforço de uma TI organizada em seus processos, no uso de práticas e ferramentas adequadas de ES que levem a um novo patamar na qualidade de seus produtos e serviços de software.
- Conjunto de atividades, métodos ou processos necessários para desenvolver software de forma rápida sem abrir mão de qualidade.
- Objetivo:
  - Deixar os processos de software mais simples, menos burocráticos, NÃO menos organizados;
  - Construir sistemas de forma mais rápida e com maior qualidade.

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.43)

DevOps

- *DevOps* é um movimento cultural, inspirados no Manifesto Ágil de 2001, que promove melhoria da comunicação, integração e colaboração entre as áreas de desenvolvimento (*Dev)* e operações (*Ops),* através de um movimento ligado à cultura organizacional que envolve valores, princípios, métodos, práticas e ferramentas, no intuito de entregar software de melhor qualidade a contento e dentro de um ambiente controlado.

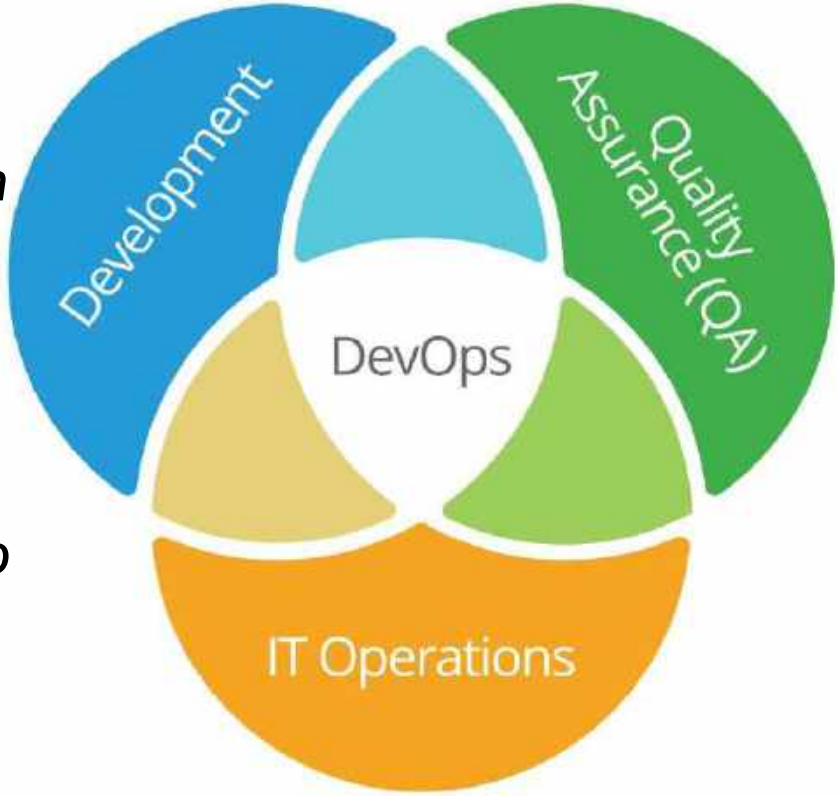
(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.54)

DevOps

DevOps pode ser definido como uma série de práticas que levam ao alinhamento do time responsável pelo desenvolvimento de produtos com a equipe de operações.

A maior integração de processos, ferramentas e responsabilidades visa acelerar a entrega desses produtos com mais qualidade.

Se as metodologias de desenvolvimento ágil tornaram a criação de ferramentas mais dinâmica, o DevOps leva a velocidade para as entregas, diminuindo os gaps tradicionais entre desenvolvimento e operações.



Domínios da Transformação Digital

- **Novos Negócios**
- ***Fintech*** *(do inglês: finance and technology) é um termo que surgiu da união das palavras financial (financeiro) e technology (tecnologia). Fintech são majoritariamente Startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do Sistema financeiro. Essas empresas possuem custos operacionais muito menores comparadas às instituições tradicionais do setor.*

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fintech

Experiência do Cliente e Tecnologia

- Sites corporativos – Marketing de Conteúdo
- E-commerce
- Redes Sociais
- Inteligência Artificial
- ChatBots

- Experiência do Cliente e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)
  - Podemos armazenar os dados dos clientes para sugerir o que eles gostam?

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

- Isso significa que todas as instituições – **públicas e privadas** – que coletam, armazenam, fazem o tratamento e compartilham dados pessoais terão de se adequar implementando mecanismos e processos de gestão de tratamento de dados.
- No discurso, isso pode até parecer simples, mas, na prática, implementar processos e soluções que garantam o cumprimento da LGPD é uma tarefa complicada. Para estar em conformidade com a lei, as empresas precisarão passar por uma transformação total em seus processos e ferramentas.

Como a LGPD pode impactar uma empresa

- Qual área da empresa é responsável por conduzir a adequação: TI ou Jurídico?
- Quais processos e soluções precisam ser implementados para cumprir a lei?
- Quais profissionais devem fazer parte do Comitê de Crises?

PROFISSIONAL DO FUTURO

https://www.youtube.com/watch?v=9G5mS_OKT0A

Bibliografia

- Amaral, Bruna. Digitalização, Digitização ou Transformação Digital? Disponível em https://blog.smlbrasil.com.br/digitalizacao-digitizacao-ou-transformacao-digital/
- Rabelo, Agnes. **Transformação Digital: o que é e quais os seus impactos na sociedade.** 2017. Disponível em https://rockcontent.com/blog/transformacao-digital/
- SILVA, Elcio Brito da . **Automação & Sociedade: Quarta Revolução Industrial, um olhar para o Brasil.** Rio de Janeiro. Brasport. 2018

Tecnologias habilitadoras de TD

- Robótica colaborativa - aumentar a produtividade, já que pode atuar em jornadas superiores a dos humanos;
- Impressão 3D - indústria consegue desenvolver protótipos com muito mais facilidade;
- Internet das coisas - Imagine uma rede que interliga diversos sensores de baixo custo. Agora imagine essas redes monitorando, tomando decisões e otimizando processos
- Realidade virtual e realidade aumentada – para fazer compras, óculos de Realidade Aumentada para simular as características de carros e também podem ser utilizados para treinamentos de equipes.
- Inteligência artificial, *machine learning* – No caso da IA, softwares e robôs são equipados para desempenhar funções semelhantes àquelas que nós, seres humanos, desempenhamos. O Machine Learning é um dos braços da inteligência artificial. Com o uso de algoritmos, um programa "aprende" a fazer suas tarefas da melhor forma sem ser programado para isso.
- *Blockchain* - viabiliza sistemas sem um órgão regulador. Assim, os blocos inalteráveis de informação compartilhada podem mudar a dinâmica de gestão das empresas, a segurança digital e o sistema jurídico como conhecemos hoje.

(FERNANDES, DINIZ, ABREU, 2019, p.30)